Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Física
Física Computacional FIS205
1er semestre 2026

Simulador de Oscilaciones de Rabi y Dinámica de Qubits

Profesores: Dr. Ariel Norambuena & Dr. Nicolas Viaux
Estudiante: Ignacio Reyes

Introducción

En mecánica cuántica, el sistema mas simple a estudiar es el llamado, sistema de dos niveles, este sistema puede modelar diferentes fenómenos físicos de interés, tales como sistemas de espín 1/2, moléculas di-atómicas, transiciones de dos niveles energéticos y Qubits, los cuales son la base para la computación cuántica moderna.

En un escenario teórico, ideal y perfectamente aislado, la evolución de un sistema de dos niveles se rige mediante la conocida ecuación de Schrödinger, sin embargo, en la vida real, ningún sistema físico esta libre de ruido, lo cual produce una inevitable perdida de información por fenómenos decoherencia y relajación, lograr construir una física que capture esta esencia de perdida de información por interacción con el ambiente es de suma importancia tanto en el desarrollo de física experimental como teórica, es por esto que en el presente trabajo se utilizara uno de los principales formalismos para modelar dinámicas de sistema abierto, utilizando la denominada ecuación maestra de Lindblad, para finalmente llegar a las ecuaciones que modelan la evolución visual del estado cuántico, conocidas como las ecuaciones ópticas de Bloch (OBE) y la implementación de técnicas numéricas para resolver los sistemas de ecuaciones resultantes.

Marco Teórico

Estado de dos niveles y evolución ideal

Un estado vector de dos niveles se escribe de la siguiente manera:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle \tag{1}$$

Donde $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|0\rangle, |1\rangle$ son la base del espacio de Hilbert complejo en el que viven los estados vector, denotado como $\mathcal{H}\ (\mathbb{C}^2)$

Dado a que el estado vector debe tener una norma igual a 1 para que este tenga significado físico se debe de cumplir entonces:

$$\langle\psi|\psi\rangle = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \tag{2}$$

Esta condición nos sugiere parametrizar las componentes de $|\psi\rangle$ en coordenadas esféricas y factorizando la fase global del sistema, la cual no tiene relevancia física asociada a la medición, es posible conseguir la siguiente parametrización del estado vector:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)e^{i\phi}|1\rangle \tag{3}$$

Donde $\theta \in [0, \pi]$ y $\phi \in [0, 2\pi]$

La conclusión de esta parametrización refiere a que el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ ($\mathbb{C}^2$) donde existen los estados vector de un sistema de dos niveles es isomorfo a la una esfera real de radio 1 denotada por $\mathcal{S}^2$.

Por otro lado la evolución temporal del estado vector $|\psi\rangle$ se rige por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}(t)|\psi(t)\rangle \tag{4}$$

Donde $\hat{H}(t)$ es el operador hamiltoniano del sistema.

Para un hamiltoniano conocido, la solución general a esta ecuación diferencial es:

$$|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle \tag{5}$$

Y $\hat{U}(t, t_0)$ es el operador de evlución temporal del sistema, su estructura es la siguiente:

$$\hat{U}(t, t_0) = \mathcal{T}\exp\left(-\frac{i}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\hat{H}(\tau)d\tau\right) \tag{6}$$

$$\hat{U}(t = t_0, t_0) = \hat{\mathbf{I}} \tag{7}$$

Operador Densidad

Conocida la dinámica del estado vector es posible definir la misma física mediante la evolución de un nuevo objeto, el denominado operador densidad, este operador, para estados puros se define de la siguiente manera:

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| \tag{8}$$

Para estados mixtos el operador densidad se construye utilizando el conjunto dado por $\{p_i, |\psi_i\rangle\}$, donde p_i es la probabilidad clásica de encontrar el sistema en el estado $|\psi_i\rangle$, con este conjunto el operador densidad se define según:

$$\hat{\rho} = \sum_i p_i|\psi_i\rangle\langle\psi_i| \tag{9}$$

Este operador cumple con las siguientes propiedades:

- Hemiticidad: $\hat{\rho}^\dagger = \hat{\rho}$
- Conservación de probabilidad: $Tr(\hat{\rho}) = 1$
- Semi-definida positiva: $\lambda_\pm > 0$

Por otro lado, su representación matricial general en la base $|0\rangle$ y $|1\rangle$ puede escribirse como:

$$\hat{\rho} = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix} \tag{10}$$

Ecuación de Liouville

La evolución temporal del operador densidad se consigue de la siguiente forma.

Recordando la ecuación de Schrödinger para el estado vector $|\psi_i(t)\rangle$:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi_i(t)\rangle = \hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \tag{11}$$

Aplicando el operador daga a la ecuación anterior obtenemos la ecución de Schrödinger asociada al espacio dual:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\psi_i(t)| = \langle\psi_i(t)| \hat{H}(t) \tag{12}$$

Realizamos el producto exterior por derecha a la ec (11) con $\langle\psi_i(t)|$ y el producto exterior por izquierda a la ec (12) con $|\psi_i(t)\rangle$, restando ambas expresiones se obtiene:

$$i\hbar \left(\frac{\partial |\psi_i(t)\rangle}{\partial t} \langle\psi_i(t)| + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial \langle\psi_i(t)|}{\partial t} \right) = \hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \langle\psi_i(t)| - |\psi_i(t)\rangle \langle\psi_i(t)| \hat{H}(t) \tag{13}$$

Multiplicando por la probabilidad p_i a ambos lados de la ecuación y sumando para los i estados del sistema se sigue:

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho}(t) = \sum_i p_i \left(\frac{\partial |\psi_i(t)\rangle}{\partial t} \langle\psi_i(t)| + |\psi_i(t)\rangle \frac{\partial \langle\psi_i(t)|}{\partial t} \right) \tag{14}$$

Mientras que el lado derecho queda:

$$\sum_i p_i \left(\hat{H}(t) |\psi_i(t)\rangle \langle\psi_i(t)| - |\psi_i(t)\rangle \langle\psi_i(t)| \hat{H}(t) \right) = [\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \tag{15}$$

Reagrupando se obtiene la ecuación de Liouville:

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho}(t) = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}(t), \hat{\rho}(t)] \tag{16}$$

Dinámica en Sistema Abierto

A la hora de estudiar las dinámicas de un sistema abierto el punto de partida focalizar la atención en el sistema de interés.

Denotamos $\mathcal{A}$ al sistema que queremos estudiar y consideraremos que este se encuentra en acoplado con un sistema reservorio denotado por $\mathcal{B}$ de esta forma, si bien el sistema de interés $\mathcal{A}$ no es cerrado, el sistema total $\mathcal{A}+\mathcal{B}$ si lo es.

De esta forma el hamiltoniano del sistema completo puede representarse como:

$$\hat{H}_{\mathcal{AB}} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{\mathcal{AB}} = \hat{H}_{\mathcal{A}} \otimes \hat{\mathbf{I}}_{\mathcal{B}} + \hat{\mathbf{I}}_{\mathcal{A}} \otimes \hat{H}_{\mathcal{B}} \ + \hat{V}_{\mathcal{AB}} \tag{17}$$

Siendo:

- $\hat{H}_{\mathcal{A}}$ el hamiltoniano del sistema $\mathcal{A}$.
- $\hat{H}_{\mathcal{B}}$ el hamiltoniano del sistema $\mathcal{B}$.
- $\hat{V}_{\mathcal{AB}}$ el potencial de interacción entre ambos sistemas.

Como el sistema completo es cerrado, entonces $\hat{\rho}_{AB}$ evoluciona según la ecuación de Liouville.

$$\frac{d}{dt}\hat{\rho}_{AB}(t) = \frac{1}{i\hbar}[\hat{H}_{AB}(t), \hat{\rho}_{AB}(t)] \tag{18}$$

Sin embargo, como el reservorio tiene una dimensionalidad mucho mayor a la des sistema de estudio, este se considera inaccesible, gracias a esto nos enfocamos en estudiar la dinámica del operador $\hat{\rho}_A$, tal que:

$$\hat{\rho}_A(t) = Tr_B\{\hat{\rho}_{AB}(t)\} \tag{19}$$

Para obtener una ecuación de evolución cerrada para $\hat{\rho}_A(t)$, se debe de transformar la ecuación de Liouville al cuadro de interacción y realizar una serie de de aproximaciones.

Aproximación de Acoplamiento Débil

Esta aproximación se basa en suponer que la interacción entre sistemas dada por $\hat{V}_{AB}$ es lo suficientemente débil y que el reservorio es tan grande en comparación al sistema de estudio que su estado termodinámico no se ve alterado por el sistema $\mathcal{A}$. Esto permite suponer que no se dan correlaciones fuertes en el sistema y por ende, para cada instante de tiempo el operador $\hat{\rho}_{AB}(t)$ se puede descomponer como producto tensorial de la forma $\hat{\rho}_{AB}(t) = \hat{\rho}_A(t) \otimes \bar{\sigma}_B$, donde $\bar{\sigma}_B$ es el estado estacionario del reservorio.

Aproximación de Markov

Se basa en el planteamiento de tres escalas distintas de tiempo, donde se asume que $\tau_B << \Delta t << T_A$, donde:

- τ_B es el tiempo en el que decaen las correlaciones del reservorio.
- T_A es el tiempo de relajación del sistema $\mathcal{A}$.

Esta aproximación interpreta que el reservorio no tiene memoria con respecto a la información que le entrega el sistema $\mathcal{A}$, esto permite reemplazar dependencia temporal de iteraciones pasadas en la expansión de la serie de Dyson por una derivada local a tiempo presente t en el estado $\hat{\rho}_A(t)$.

Aproximación Secular

Al analizar las frecuencias de transición del sistema, se puede observar que las frecuencias que oscilan muy rápido promedian cero en la escala de evolución de interés, esto implica conservar unicamente los términos con frecuencias resonantes, matemáticamente, esta aproximación es la que permite que el operador $\hat{\rho}_A(t)$ mantenga la propiedad de ser definida semi-positiva en los intervalos de tiempo que se estudian.

Forma Estándar de la Ecuación Maestra de Lindblad

Tras aplicar las aproximaciones antes mencionadas y regresando al cuadro de Schrödinger, se obtiene la ecuación maestra en forma estándar:

$$\frac{d}{dt}\rho_A(t) = \frac{1}{i\hbar}[H_A + H_{LS}, \rho_A(t)] + \frac{1}{\hbar^2}\sum_{\Omega}\sum_{\alpha,\beta}\Gamma_{\alpha\beta}(\Omega)\left\{A_\beta(\Omega)\rho_A(t)A_\alpha^\dagger(\Omega) - \frac{1}{2}[A_\alpha^\dagger(\Omega)A_\beta(\Omega), \rho_A(t)]_+\right\} \tag{20}$$

Esta nueva ecuación divide la evolución temporal en dos regímenes:

El primer término conmutador dicta la dinámica coherente usual, pero el hamiltoniano libre H_A se ve ligeramente modificado por H_{LS} (hamiltoniano de Lamb Shift), el cual representa los pequeños corrimientos en los niveles de energía inducidos por la simple presencia del vacío o reservorio.

El resto de la ecuación agrupa las dinámicas no unitarias. Los operadores A_α actúan como los canales de salto o interacción, y la matriz hermítica y semi-definida positiva $\Gamma_{\alpha\beta}$ codifica las tasas de transición y decoherencia dictadas por el espectro de fluctuaciones del reservorio.

Forma Canónica Diagonal

Tras realizar tratamientos algebraicos a la ec. (20) es posible reescribir la ecuación maestra de la siguiente forma:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[H', \rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right) \tag{21}$$

Donde:

- H' es el hamiltoniano efectivo del sistema.
- γ_k representan las tasas de transición o de disipación asociadas al canal de interacción con el reservorio.
- L_k son los operadores de salto, no hermíticos que describen procesos irreversibles de perdida de información.

Formalismo del Vector de Bloch

Recordando la parametrización de un estado vector ec. (3), se puede demostrar que el operador densidad asociado se puede reescribir de la siguiente forma:

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{I} + \vec{r}(t) \cdot \vec{\sigma}\right) \tag{22}$$

Donde: $\vec{r}(t)$ es un vector de posición en coordenadas esféricas y $\vec{\sigma}$ es el vector de matrices de pauli. Expresando las componentes del operador densidad se obtiene:

- $\rho_{00} = \frac{1}{2}(1 + r_z)$
- $\rho_{01} = \frac{1}{2}(r_x - ir_y)$
- $\rho_{10} = \frac{1}{2}(r_x + ir_y)$
- $\rho_{11} = \frac{1}{2}(1 - r_z)$

Despejando para las componentes del vector posición:

- $r_x = \rho_{01} + \rho_{10}$
- $r_y = i(\rho_{01} - \rho_{10})$
- $r_z = \rho_{00} - \rho_{11}$

Recordando que el valor de expectación de un operador se calcula como:

$$\langle A \rangle = Tr\{\rho A\} \tag{23}$$

Se puede apreciar que las componentes del vector de bloch corresponden al valor de expectación de la matriz de Pauli asociada a esa coordenada, de esta forma se puede reescribir el operador densidad como:

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma(t)} \rangle \cdot \vec{\sigma}\right) \tag{24}$$

Ahora el objetivo es encontrar la dinámica asociada al vector de bloch para el sistema de dos niveles.

Para el caso de dinámica cerrada, la ecuación que rige la evolución temporal de ρ es la ecuación de Louville ec (16).

Notando que cualquier hamiltoniano en el espacio de Hilbert en el que estamos trabajando se puede escribir como una combinación lineal de matrices de Pauli, entonces el hamiltomiano mas general se puede escribir como:

$$H(t) = \frac{1}{2}\hbar \sum_i \Omega_i(t)\sigma_i = \frac{1}{2}\hbar \vec{\Omega(t)} \cdot \vec{\sigma} \tag{25}$$

Con esta convención la ecuación de Liouville se expresa como:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma(t)} \rangle \cdot \vec{\sigma}\right)\right) = \frac{1}{i\hbar}\left[\frac{1}{2}\hbar\vec{\Omega}(t) \cdot \sigma, \frac{1}{2}\left(\mathbf{I} + \langle \vec{\sigma(t)} \rangle \cdot \vec{\sigma}\right)\right] \tag{26}$$

Esta ecuación se reduce a:

$$\frac{d}{dt}\langle \vec{\sigma(t)} \rangle = \left(\vec{\Omega}(t) \times \langle \vec{\sigma(t)} \rangle\right) \tag{27}$$

Como se puede ver, la dinámica del operador densidad a sido reducida a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales acoplado para el vector de Bloch.

Es en este formalismo que se realizaran métodos númericos para describir la evolución de sistemas cuánticos.

1. Observaciones

En este avance se detallan los fundamentos teóricos que justifican el modelo a estudiar, sin embargo quedan pendientes bastantes tareas, siendo la principal, lograr encontrar una expresión general para la ecuación maestra de Lindblad en el formalismo del vector de Bloch.

Los códigos que presento a esta fecha consideran únicamente sistemas cerrados.